

04 - 04- Monoarthrite - Pr Niamane

Bonjour, je mets en ligne un cours que j'ai déjà fait en cours magistral, c'est le diagnostic d'une monoarthrite. Alors, dans les objectifs pédagogiques, il faut savoir définir une monoarthrite, qu'elle soit aiguë ou chronique, porter le diagnostic positif en cherchant les signes cliniques, savoir quels sont les examens complémentaires les plus pertinents qui sont utiles au diagnostic, le diagnostic différentiel devant une monoarthrite, et les causes possibles d'une monoarthrite aiguë et d'une monoarthrite chronique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monoarthrite? Une monoarthrite se définit par une synovite qui touche une seule articulation.

On distingue d'emblée deux formes de monoarthrites, la monoarthrite aiguë qui évolue depuis moins de trois mois et la monoarthrite chronique qui évolue depuis plus de trois mois. Alors, ces distinctions ne s'intéressent pas uniquement à la durée, mais on va voir tout à l'heure que dans la monoarthrite chronique, il y a un certain nombre d'étiologies qui sont spécifiques à cette forme et qu'on ne voit pas dans la monoarthrite aiguë. Dans le schéma que vous voyez en haut à droite, on voit bien que l'articulation est composée par les extrémités épiphysaires qui sont apaisées par le cartilage qu'on voit en bleu clair et vous avez la membrane synoviale qui synthétise le liquide synovial et qui est entourée par la capsule articulaire.

Tout ce qui est à l'intérieur de cette capsule articulaire définit l'articulation. Tout ce qui est en dehors de cette capsule articulaire étant ce qui est extra-articulaire qui comprend les tendons, les ligaments et les bourses. Et de ce fait, une monoarthrite étant par définition une synovite, donc tout ce qui est en dehors de cette synovite va comporter un diagnostic différentiel, que ce soit une atteinte de l'os épiphysaire ou du cartilage ou bien ce qui est en extra-capsulaire, c'est-à-dire tout ce qui est atteinte des tendons ou des bourses ou des ligaments et qui vont comporter également des diagnostics différentiels de cette arthrite.

Alors comment faire le diagnostic positif? Le diagnostic positif, généralement, il est évident devant des douleurs habituellement intenses en cas de monoarthrite, de rythme inflammatoire et cette douleur lorsqu'il touche une articulation va être accompagnée habituellement d'une importance fonctionnelle très importante. S'il s'agit d'une articulation portante, c'est-à-dire des membres inférieurs, le malade va devenir gravataire. Si la douleur intéresse le membre supérieur, il va se présenter en consultation dans une attitude de traumatiser du membre supérieur.

À côté de cette douleur vont s'associer un certain nombre de signes généraux, la fièvre et l'altération de l'état général. Il faut noter ici que lorsque l'origine de la monoarthrite est d'origine infectieuse, nous avons une fièvre qui est très importante et lorsque nous avons une monoarthrite en dehors d'une origine infectieuse, on peut observer également une petite fièvre, un peu plus large, autour de 38-38,5, indépendamment du caractère infectieux. L'examen clinique va trouver les signes locaux de l'inflammation, c'est-à-dire qu'on va trouver une augmentation de la chaleur locale, une rougeur au niveau de l'articulation et un ébranchement

articulaire.

Cet ébranchement articulaire est très facile à mettre en évidence lorsqu'il s'agit d'une articulation superficielle comme la cheville, le genou, le coude ou le poignet. Et il est de diagnostic difficile parce qu'il est difficile à mettre en évidence lorsqu'il s'agit soit d'une articulation profonde comme l'épaule, la hanche ou la sacroiliac ou d'une petite articulation telle que les doigts ou les orteils. Et dans ce dernier cas, on aura un épaississement de la membrane synoviale qu'on peut palper à l'examen clinique sans qu'on puisse objectiver un ébranchement articulaire.

On trouve également, du fait de la douleur, dans un premier temps, une rudesse articulaire. La mobilisation de l'articulation est très difficile à mobiliser à cause de la douleur et va être accompagnée rapidement par une amyotrophie. Et on va voir également l'importance fonctionnelle.

Ce sont généralement des malades qui n'arrivent pas à se mettre debout, qui marchent avec une canne. Parfois, ils vont utiliser une technique comme des béquilles, une chaise roulante. Ou bien c'est des malades, lorsqu'ils atteignent intéressément supérieur, ils vont arriver avec une écharpe.

Alors, l'examen général est primordial pour le diagnostic étiologique. Donc, il faut faire un examen somatique complet, interroger le malade sur ses antécédents. On va donner beaucoup d'importance à la recherche d'une porte d'entrée d'une infection.

Chercher les signes de tuberculose, tels que le comptage tuberculeux. Rechercher dans les antécédents personnels et familiaux du patient, s'il a déjà un rhumatisme inflammatoire chronique connu, s'il a une atteinte cutanée, par exemple un psoriasis, un érythème nouveau, une aftose bipolaire. S'il a une infection digestive comme une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou s'il fait une atteinte oculaire, à titre d'exemple, s'il a déjà fait une uveïde.

Alors, ce sont ces signes extra-articulaires qui permettent d'orienter le clinicien vers tel ou tel étudiant. Alors, quels sont les examens complémentaires les plus utiles au diagnostic? Nous allons commencer par les prélèvements locaux. L'examen paraclinique le plus pertinent à faire devant toute monoarthrite étant l'analyse du liquide articulaire.

Et dans ce cas-là, on a besoin de faire une ponction articulaire. Cette ponction articulaire doit être faite dans des conditions d'asepsie stricte pour ne pas inoculer un germe à l'intérieur de l'articulation. Alors, cette ponction, elle a un double effet.

D'abord, elle a un effet immédiat qui est un effet ontalgique parce que lorsqu'on fait le prélèvement, on va ponctionner le maximum de l'épongement articulaire, ce qu'on appelle la ponction évacuatrice et qui va soulager le patient. Et avec ce prélèvement, on va faire également une analyse au laboratoire, c'est-à-dire on va faire une ponction exploratrice. Cette ponction exploratrice comporte quatre éléments.

Le premier élément, c'est l'étude des caractères macroscopiques du liquide articulaire, l'étude de la cytologie, l'étude bactériologique et la recherche de micro-cristaux. Pour rappel, vous voyez ici le liquide mécanique et le liquide inflammatoire. Le liquide mécanique, il a un aspect macroscopique de genre citrin visqueux avec une similarité qu'il ne dépasse pas 2000 éléments par millimètre cube.

Alors que le liquide inflammatoire, son aspect macroscopique, généralement, il est fluide, il ne donne pas le signe du fil. Il est trouble, voire parfois purulent. Et quand on voit la cytologie, par définition, le liquide inflammatoire, c'est un liquide où le nombre des globules blancs dépasse 2000 éléments par millimètre cube, avec une prédominance des points nucléaires d'entrophile.

Lorsque l'inflammation est très aiguë, on peut avoir une similarité qui va jusqu'à 10 000 éléments par millimètre cube. Et dans les arthrites septiques, habituellement, on trouve plus de 50 000 éléments blancs, des globules blancs, généralement, par millimètre cube, généralement altérés. Et lorsqu'on trouve parfois une similarité qui dépasse les 100 000 éléments par millimètre cube, généralement, c'est pathogénomique d'une arthrite septique.

Alors, l'utilité bactériologique dans le liquide articulaire va comporter, bien sûr, l'examen direct à la recherche des germes. Et on va faire une culture automatiquement du liquide articulaire sur les milieux ordinaires ou sur les milieux spéciaux, en fonction de la nature du germe qu'on cherche. Et enfin, dans le liquide articulaire, il faut rechercher automatiquement les micro-cristaux lorsqu'on est devant une suspicion d'arthrites micro-crystallines.

Alors, maintenant, concernant le prélèvement local, l'étude histologique de la synoviale. C'est la biopsie synoviale. Alors, cette biopsie synoviale, habituellement, il y a longtemps, était faite avec un abord chirurgical, mais actuellement, elle est faite avec un petit trocar.

C'est une biopsie qui est médicale et qui permet de faire des prélèvements au niveau de la membrane synoviale qu'on va envoyer au laboratoire pour l'examen direct et la culture et qu'on va envoyer pour l'étude anatomopathologique. Alors, cette biopsie synoviale ne doit pas être faite de manière systématique. Elle a des indications très strictes, en l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'une monoarthrite chronique chez un patient et chez qui on n'arrive pas de trouver le diagnostic d'une tuberculose par d'autres moyens et qu'on est obligé de faire une biopsie synoviale pour mettre en évidence le granulome spécifique de la tuberculose.

Il existe également un certain nombre d'étiologies, comme par exemple la sarcoïdose articulaire, lorsqu'on n'arrive pas à faire le diagnostic de cette maladie. Et lorsque l'atteinte articulaire touche une seule articulation, du moment que l'étiologie n'est pas évidente, on peut parfois faire usage de la biopsie synoviale. En matière d'imagerie, donc on a parlé du prélèvement locaux, le liquide articulaire et la biopsie synoviale.

Maintenant, en matière d'imagerie, quels sont les examens qu'il faut demander? Alors,

habituellement, on demande des radiographies standards de l'articulation atteinte de manière comparative, dont les patients qui ont une monoarthrite aiguë. Habituellement, la radiographie est strictement normale au début. Et ceci ne doit pas éliminer le diagnostic.

Tardivement, les patients qui vont venir soit avec une monoarthrite aiguë, tardivement, soit ils ont déjà une monoarthrite chronique qui évolue depuis plusieurs mois, on va observer les signes radiologiques habituels de l'arthrite, à savoir le pincement global de l'interligne articulaire, la déminéralisation épiphysaire, les érosions et l'absence d'ostéophyte. Alors, à côté des articulations atteintes, habituellement, on fait une radiographie du thorax de face pour éliminer une tuberculose. Et parfois, on peut demander un certain nombre de clichés en fonction de l'orientation clinique.

Si on suspecte une polyarthrite rhumatoïde, on va demander les radiographies des mains et des avant-pieds. On va demander un grand cliché de 2-16 qui prend l'orachis dorsal, l'embert et les sacroiliac si on suspecte une spondylarthrite. À côté des radiographies standards, nous avons actuellement l'échographie articulaire qui rend beaucoup de services, aussi bien pour le clinicien que pour le malade.

Il permet essentiellement d'explorer les articulations profondes pour chercher un éventuel épongement articulaire, tel que la hanche, la sacroiliac ou l'épaule. Il permet de mettre en évidence, même dans les articulations superficielles, la présence éventuelle d'un épongement infraclinique. Il permet également de faire la ponction éco-guidée lorsque l'épongement est miné.

Parfois, on a besoin de faire d'autres moyens d'imagerie, tel que le scanner ou l'IRM, essentiellement pour des articulations d'orachis ou des articulations des sacroiliacs. Vous voyez ici la différence en termes d'imagerie entre une arthrite du genou et une gonarthrose. On voit sur le côté, dans l'arthrite aiguë, du côté gauche, on a un pincement global avec une déminéralisation et l'absence d'ostéophytes.

Alors que dans la gonarthrose, le pincement est régional. Intéressant ici, un seul compartiment, le compartiment fémuro-tibial interne, alors que le compartiment fémuro-tibial externe est normal, on voit des ostéophytes et une condensation. Mais ces images, généralement, apparaissent tardivement dans l'évolution d'une monoarthrite.

Avec l'échographie, vous voyez ici un exemple d'une échographie du genou sur une courbe transversale. Si on va du bas vers le haut, nous avons une ligne qui correspond à la diaphyse fémurale. Un peu plus haut, vous voyez la membrane synoviale hypertrophique et en noir, vous avez les penchements articulaires.

Un peu plus haut, vous avez le tendon quadricipital et à la surface, vous avez la peau. Et grâce à cette échographie, on peut effectuer facilement la ponction des liquides articulaires avec un écho-guidage. Vous voyez ici un autre exemple d'une échographie de la hanche, où on voit en bas à gauche l'échographie normale, on voit la tête du fémur avec le corps fémural, et à droite,

on voit un penchement articulaire qui est désigné par un astérix.

Et donc ici, on peut facilement faire une ponction avec un écho-guidage. C'est là où l'échographie va jouer un rôle le plus important. Après la radiographie et l'échographie, on va parler un peu des autres prélèvements qu'il faut faire.

De manière systématique, devant tout mon ombre arthrite, il faut faire tous les paramètres biologiques de l'inflammation, l'alumination formée, la vitesse de sédimentation et la série de protéines. Et en fonction du contexte, et au cas par cas, en fonction de la présentation clinique, on peut demander d'autres examens par clinique, notamment des bilans immunologiques ou des sérologies. Alors, quels sont les diagnostics différentiels devant l'hémorragie arthrite? Alors, il faut éliminer d'abord tout ce qui est arthropathie non inflammatoire.

Alors, là, je vais parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Nous avons par exemple l'arthrose. Une arthrose peut donner parfois une poussée congestive avec un dépanchement.

La douleur peut parfois avoir un caractère mixte mécanique et inflammatoire. Mais dans ce cas-là, le liquide articulaire est strictement mécanique et habituellement il y a moins de 1000 éléments blancs par millimètre cube. Nous avons les nécroses épiphysaires, l'ostéonécrose, les algodystrophies.

Et il faut ajouter les arthroses. La présence d'épanchement hémorragique à l'intérieur de l'articulation peut ressembler à une moloarthrite. Mais ici, la ponction du genou va ramener du sang qui ne coagule pas, au lieu de ramener un liquide articulaire de couleur jaune citrin.

Nous avons les tumeurs osseuses du voisinage, qu'on peut mettre en évidence facilement sur la radiographie standard. Et puis nous avons tout ce qui est urématisme abarticulaire, c'est-à-dire les tendinopathies et les bursites qui sont situées à l'extérieur de la capsule articulaire. Pour lesquelles, quand on examine l'articulation, l'articulation habituellement n'est pas douloureuse à la mobilité passive.

Elle est beaucoup plus douloureuse à la mobilité active et aux mouvements contrariés. Et le fait de faire éventuellement une échographie, on va s'apercevoir qu'au niveau de l'articulation, il n'y a pas de penchement articulaire. Et cette échographie peut montrer la tendinopathie et l'atteinte de la bourse.

Alors quelles sont les causes possibles d'une moloarthrite? C'est-à-dire quelles sont les idéologies? On va commencer d'abord par la moloarthrite aiguë. La première chose qu'il faut évoquer et par priorité devant une moloarthrite aiguë ce sont les arthritides infectieuses qui représentent une urgence médicale parce qu'ils mettent en jeu le pronostic vital du patient et le pronostic de l'articulation. Donc la première chose, il faut d'abord éliminer les arthritides septiques qui sont définies par la présence de germes à l'intérieur de l'articulation.

Alors l'articulation, dans ce cas-là, va être contaminée par voie hématogène ou lymphatique ou bien de proche en proche ou lorsque nous avons un traumatisme direct comme par exemple une fracture ouverte d'une articulation. Les germes qui sont en cause habituellement ce sont des germes piogènes vient en premier les staphylocoques qui représentent presque les deux tiers des arthritides septiques piogènes suivi du streptocoque, du gonocoque, du pneumocoque et les bacillus gammafibrifères. Le diagnostic d'une arthritide septique repose bien sûr sur la mise en évidence du germe au niveau de la porte d'entrée, au niveau de l'articulation par analyse du liquide articulaire et au niveau par les hémocultures.

Alors une fois qu'on a évoqué une arthritide septique apyogène et qu'on l'a pu écarter, il faut évoquer également certaines arthritides infectieuses qui sont particulières. Alors dans ce cas-là, les germes ne sont très difficiles à mettre en évidence dans le liquide articulaire soit on retrouve le germe au niveau de l'hémoculture ou bien en réalisant des examens sérologiques spécifiques. Alors ces maladies sont rares dans la pratique quotidienne, par exemple la maladie de Lyme qui est due à un germe qui est le Borrelia, c'est une borreliose, le Borrelia burgdorferi de Dornum qui que vous voyez sur cette image qui appartient à la classe des Spirochètes et ce germe est transmis par l'émorsure de tiques et qui donne habituellement une atteinte articulaire sous forme d'une monoarthrite, une atteinte cutanée avec un érythème chronique qui va migrer, qui est en cocarde que vous voyez sur l'image, et peut parfois se compliquer d'une atteinte neurologique à type de mono-radiculite.

Donc le diagnostic ici est fait par la sérologie de Lyme. Le deuxième exemple d'arthrite d'infection particulière c'est la Pasteurellose qui est due à un germe qui est le Pasteurella septica, l'infection se fait lors d'une plaie cutanée, par une piqûre ou par une griffure ou par une morsure, le caractère principal de ces arthritides étant leur caractère rapidement destructeur. Et enfin nous avons les arthritides septiques, un germe opportuniste chez les patients qui sont séropositifs au VIH.

Alors une fois que nous avons écarté les arthritides apyogènes, il faut évoquer les arthritides métaboliques, parce qu'ils sont très faciles à mettre en évidence dans le liquide articulaire. Dans ce cas là, le liquide articulaire est inflammatoire, mais il n'y a pas de germes dans le liquide. A l'examen direct et à la culture.

Par contre, on va trouver des micro-cristaux. Pour la goutte, on trouvera des micro-cristaux d'urate de sodium que vous voyez sur cette image qui sont aux lignes 8, ou bien il s'agira d'une chondrocalcinose articulaire avec la présence de cristaux de pyrophosphate de calcium. Alors la troisième étape dans l'enquête étiologique, une fois qu'on a écarté les arthritides infectieuses et les arthritides métaboliques, on pense aux infections rhumatismales, c'est-à-dire ce sont des rhumatismes inflammatoires chroniques qui ne se présentent pas dans leur présentation clinique habituelle, mais qui ont un début mono-articulaire.

Le diagnostic de ces rhumatismes inflammatoires chroniques à début mono-articulaire est un peu difficile à mettre en évidence du point de vue étiologique. Il faut penser, par exemple, aux

rheumatismes articulaires aigus, certains rhumatismes post-infectieux tels que les arthritides réactionnelles, les spondylarthrites à début périphérique qu'il faut évoquer chez un sujet jeune, qui arrive avec une atteinte d'une grosse articulation du membre inférieur, et pour les arthritides rhumatoïdes, plutôt que chez une femme, qui vient avec une atteinte mono-articulaire, mais d'une petite articulation du membre supérieur, tel que, par exemple, une mono-arthrite. Alors, il reste le cas particulier des mono-arthrites suivies de chroniques.

Ces mono-arthrites chroniques, généralement, ce sont des mono-arthrites qui évoluent depuis plus de trois mois. Et dans ce cas-là, la première chose à laquelle il faut penser, c'est d'incarner une infection spécifique. Et dans le contexte marocain, vu le contexte épidémiologique, c'est la tuberculose.

Il faut penser à une tuberculose, il faut faire le diagnostic de la tuberculose articulaire par tous les moyens, et je vous envoie au cours de la tuberculose ostéoarticulaire. En dehors de la tuberculose, il y a d'autres germes qui donnent également une mono-arthrite chronique, c'est la brucellose et la syphilis. Une fois qu'on a écarté ces étiologies infectieuses, il faut penser à du rhumatisme inflammatoire chronique qui commence, ça peut être une polyarthrite rhumatoïde, ça peut être une spondylarthrite ankylosante qui commence, plus rarement une cause parasitaire telle que la filariose.

Et lorsqu'on fait toute notre enquête et qu'on n'arrive pas à trouver une étiologie, on parle de mono-arthrites indifférenciées. Ces mono-arthrites indifférenciées sont définies par le fait de l'existence d'une mono-arthrite chronique pour laquelle on n'a pas encore d'étiologie, ce sont des malades qu'il faudra surveiller et probablement, dans l'évolution, vont apparaître d'autres éléments qui vont permettre de faire le diagnostic. A titre d'exemple, un jeune patient qui vient avec une mono-arthrite chronique du genou et qui va faire, trois mois plus tard, une aphtose bilabiale qui va orienter vers le diagnostic de Maje-Bessette.

Ou bien, un malade qui vient avec une mono-arthrite chronique de la cheville, qui fait six à huit mois après une EVI, un érythème nouveau, et en fait le diagnostic de sarcoïdose. Je vous remercie pour votre attention.